

A rectangular box containing the text 'logo_entreprise.png', indicating the location of the company logo.

Plateforme de Gestion des Visites Préventives

CAHIER DES CHARGES

Version	1.0
Auteur	Stagiaire - Équipe projet
Date d'édition	6 juillet 2026
Valideur	Responsable technique
Date validation	—

Table des matières

1	Périmètre	2
1.1	But	2
1.2	Missions	2
1.3	Contraintes	2
1.4	Livrables d'entrée	3
1.5	Livrables de sortie	3
2	Étude de l'existant	3
3	Étude fonctionnelle	4
3.1	Objectifs fonctionnels	4
3.2	Besoins fonctionnels	4
3.2.1	Bloc fonctionnel : Gestion des entreprises et sites	4
3.2.2	Bloc fonctionnel : Planification des visites	4
3.2.3	Bloc fonctionnel : Validation des plannings	4
3.2.4	Bloc fonctionnel : Gestion des visites	4
3.2.5	Bloc fonctionnel : Notifications	5
3.3	Règles de gestion	5
3.4	Acteurs	5
4	Besoins non fonctionnels	6
4.1	Sécurité	6
4.2	Disponibilité	6
4.3	Fiabilité	6
4.4	Performance	6
4.5	Ergonomie	6
5	Annexes	6
5.1	Glossaire	6

1 Périmètre

1.1 But

L'objectif du projet est l'étude, la conception et la réalisation d'un système web de gestion des visites préventives pour les entreprises clientes de la société RMS.

La plateforme permettra :

- La planification automatisée des visites de maintenance préventive
- La coordination entre les équipes techniques et les entreprises clientes
- Le suivi des équipements et matériels utilisés
- La génération de rapports et pièces jointes après chaque intervention

Le système couvre les modules fonctionnels suivants :

- Gestion des entreprises clientes
- Gestion des sites et localisations
- Planification des visites
- Gestion des matériels et équipements
- Génération de documents
- Système de notifications
- Validation des plannings

1.2 Missions

Les principales missions du projet sont :

- Étude fonctionnelle du système
- Étude technique de l'architecture
- Conception du système
- Réalisation de l'application web
- Tests et validation du système
- Déploiement et formation des utilisateurs

1.3 Contraintes

Contraintes techniques

L'application doit être développée avec les technologies suivantes :

- **Backend** : Next.js (API Routes)
- **Frontend** : Next.js avec React
- **Base de données** : MySQL
- **Hébergement** : À définir

Budget

Le projet est réalisé dans un cadre professionnel avec un budget limité.

Délais

Le projet doit être réalisé dans un délai de 3 mois.

Charte graphique

L'interface utilisateur doit respecter la charte graphique de l'entreprise RMS.

1.4 Livrables d'entrée

Livrable	Date livraison	Date réelle	État
Cahier des charges	06/07/2026	06/07/2026	En cours de validation
Spécifications fonctionnelles	13/07/2026	—	En attente
Maquettes des interfaces	20/07/2026	—	En cours
Charte graphique	10/07/2026	—	Non reçue

TABLE 1 – Livrables d'entrée

1.5 Livrables de sortie

Livrable	Phase	Date livraison	Validateur
Dossier d'analyse	Analyse	—	—
Dossier de conception	Conception	—	—
Application web	Réalisation	—	—
Manuel d'utilisation	Déploiement	—	—
Manuel technique	Déploiement	—	—

TABLE 2 – Livrables de sortie

2 Étude de l'existant

Actuellement, la gestion des visites préventives dans l'entreprise RMS est réalisée manuellement via des tableaux et des échanges d'e-mails.

Ce système présente plusieurs limites :

- Difficulté de planification tenant compte des localisations géographiques
- Risque d'erreurs dans la coordination des équipes
- Absence de traçabilité des interventions
- Manque d'outils de génération automatique de documents
- Communication non centralisée avec les clients

Une solution numérique permettrait d'améliorer considérablement l'efficacité de la gestion des visites préventives et d'offrir un service de meilleure qualité aux clients.

3 Étude fonctionnelle

3.1 Objectifs fonctionnels

Le système doit permettre :

- La gestion centralisée des entreprises clientes
- La planification intelligente des visites basée sur la géolocalisation
- La génération automatique de plannings
- La validation des plannings par les clients
- La gestion des matériels utilisés
- La génération de rapports de visite avec pièces jointes
- L'envoi de notifications en temps réel

3.2 Besoins fonctionnels

3.2.1 Bloc fonctionnel : Gestion des entreprises et sites

Le système doit permettre :

- Ajouter, modifier et supprimer une entreprise
- Gérer plusieurs sites par entreprise
- Enregistrer l'adresse et les coordonnées GPS de chaque site
- Consulter la liste des entreprises et sites

3.2.2 Bloc fonctionnel : Planification des visites

Le système doit permettre :

- Planifier automatiquement les visites en fonction des contraintes géographiques
- Assigner les équipes techniques
- Définir la nature de la visite (hardware ou hardware + software)
- Spécifier le matériel nécessaire
- Générer un planning prévisionnel

3.2.3 Bloc fonctionnel : Validation des plannings

Le système doit permettre :

- Envoyer automatiquement le planning généré au client
- Recevoir et traiter l'acceptation ou le refus du client
- Proposer des alternatives en cas de refus

3.2.4 Bloc fonctionnel : Gestion des visites

Le système doit permettre :

- Consulter le planning des visites
- Enregistrer les résultats de chaque visite
- Générer des pièces jointes (rapports, photos, etc.)
- Suivre l'historique des interventions

3.2.5 Bloc fonctionnel : Notifications

Le système doit permettre :

- Envoyer des notifications aux équipes techniques
- Notifier les clients des modifications de planning
- Envoyer des rappels de visite
- Gérer différents canaux de notification (email, SMS, etc.)

3.3 Règles de gestion

Règle	Description	Type
RG01	Chaque visite possède un identifiant unique	Métier
RG02	Une visite doit être planifiée à une date future	Métier
RG03	La planification doit prendre en compte les distances entre les sites	Métier
RG04	Un site ne peut recevoir qu'une visite par jour	Métier
RG05	Le planning doit être validé par le client avant confirmation	Workflow
RG06	Le matériel utilisé doit être enregistré avant la visite	Métier
RG07	Chaque visite doit générer un rapport avec pièce jointe	Métier
RG08	Les visites sont de type Hardware (H) ou Hardware+Software (HS)	Métier
RG09	Une notification est envoyée pour toute modification de planning	Workflow
RG10	Le planning est généré automatiquement par algorithme d'optimisation	Workflow

TABLE 3 – Règles de gestion

3.4 Acteurs

Acteur	Rôle
Administrateur RMS	Gérer les entreprises, les sites et superviser la plateforme
Responsable planning	Planifier les visites et générer les plannings
Technicien	Consulter son planning et enregistrer les interventions
Client (Entre- prise)	Valider les plannings et consulter l'historique

TABLE 4 – Acteurs du système

4 Besoins non fonctionnels

4.1 Sécurité

Le système doit être sécurisé contre :

- Accès non autorisés (authentification forte)
- Attaques informatiques
- Perte ou fuite de données
- Chiffrement des données sensibles

4.2 Disponibilité

Le système doit assurer un fonctionnement continu avec un minimum d'interruptions (disponibilité > 99%).

4.3 Fiabilité

Le système doit garantir :

- Sauvegarde automatique des données
- Stabilité de l'application
- Résilience face aux erreurs
- Traçabilité des actions

4.4 Performance

Le système doit :

- Générer les plannings en moins de 10 secondes
- Support jusqu'à 100 utilisateurs simultanés
- Assurer un temps de réponse inférieur à 2 secondes

4.5 Ergonomie

- Interface intuitive et responsive
- Accessible sur tous les appareils (PC, tablette, mobile)
- Temps de formation réduit

5 Annexes

5.1 Glossaire

Terme	Définition
Visite préventive	Intervention technique réalisée sur site pour vérifier le bon fonctionnement des équipements
RMS	Société spécialisée dans les systèmes de pointage
Hardware	Matériel physique (badgeuses, lecteurs, etc.)
Planning validé	Planning approuvé par le client avant intervention